Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Cálculo I

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Cálculo I**
Código:	**610001**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Rafael Bravo de la Parra
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura representa un curso de cálculo de una variable que tendrá su continuación en el cálculo de varias variables incluido en la asignatura Cálculo II.

Se trata de una materia de carácter básico que contiene, además de los dos bloques clásicos de cálculo diferencial y cálculo integral de una variable con sus correspondientes aplicaciones, una introducción a las funciones clásicas vistas en cursos anteriores y un último bloque de series y aproximación funcional.

Cada tema se presentará conceptualmente y, aunque no de forma general, algunas cuestiones se desarrollarán con rigor deductivo. Hasta donde sea posible y con ayuda tecnológica donde se requiera, cada tema se tratará en sus aspectos algebraicos, geométricos y numéricos.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Los conocimientos previos básicos para cursar esta asignatura están cubiertos completamente por los temas de cálculo diferencial y cálculo integral de la asignatura Matemáticas II de 2º de Bachillerato para las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Tecnología.

1b. COURSE SUMMARY

This course represents a one-variable calculus course that will have its continuation in the calculus of several variables included in the subject Cálculo II.

It is a basic subject that contains, in addition to the two classic blocks differential and integral calculus of one variable with its corresponding applications, an introduction to
the classic functions and the last block of series and functional approximation.

Each topic will be presented conceptually and, although not generally, some questions will be developed with deductive rigor. As far as possible and with technological help where required, each topic will be covered in its algebraic, geometric, and numerical aspects.

Prerequisites and Recommendations

The basic prior knowledge to take this subject is fully covered by the topics of differential calculus and integral calculus of the subject Mathematics II of 2º of Baccalaureate for the modalities of Natural and Health Sciences, and Technology.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAM1. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

RAM2. Manejar y aplicar los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de variable real.

RAM3. Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.

RAM4. Manejar el catálogo de funciones clásicas como modelos de relaciones entre magnitudes medibles en el mundo real.

RAM5. Relacionar métodos matemáticos analíticos y numéricos y usarlos adecuadamente.

RAM6. Aplicar la aproximación funcional para sistemas reales.

RAM7. Entender el concepto de integral definida y sus propiedades y aplicarlo a problemas reales.

RAM8. Entender los conceptos de serie numérica y de serie funcional y sus aplicaciones en aproximaciones funcionales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema1. Números y funciones: Números reales. Números complejos: forma binómica, forma polar, operaciones, raíces n-ésimas, y fórmula de Euler. Factorización real y compleja de polinomios: Teorema fundamental del Álgebra. Funciones: definiciones, gráficas, operaciones y función inversa. Funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, potenciales y trigonométricas inversas.	9 horas
Tema 2. Límites y continuidad de funciones reales: Límite de una función en un punto. Límites laterales. Límites y operaciones. Indeterminaciones. Teorema de compresión. Límites infinitos y límites en el infinito, asíntotas. Continuidad de funciones y operaciones. Teorema de los valores intermedios (Bolzano). Método de bisección. Conjuntos acotados. Máximo y mínimo de un conjunto. Funciones acotadas. Extremos absolutos de una función. Teorema de los valores extremos (Weierstrass).	7 horas
Tema 3. Derivación y operaciones: Recta tangente a una curva en un punto. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Función diferenciable en un intervalo. Derivabilidad y continuidad. Linealización de una función en un punto. Funciones derivables y operaciones. Aplicaciones de la Regla de la cadena: derivación implícita, derivada de la función inversa, derivación logarítmica, y razones de cambio relacionadas	6 horas
Tema 4: Teoremas de funciones derivables y aplicaciones de la derivada: Teorema del valor medio y consecuencias. Extremos locales de una función. Extremos absolutos de una función. Optimización. Solución numérica de ecuaciones no lineales: Método de Newton. Regla de l'Hôpital.	7 horas
Tema 5: La integral indefinida. Cálculo de primitivas: Primitivas de una función, integral indefinida: propiedades. Reglas de integración por partes. Regla de sustitución.	4 horas

Tema 6: La integral de Riemann. El teorema fundamental del cálculo: Problema del área. Integral definida: sumas de Riemann y definición. Condiciones suficientes de integrabilidad. Propiedades de la integral definida. Teorema Fundamental del Cálculo. Teorema de evaluación. Aplicaciones de la integración: Área entre dos curvas, volumen de un sólido, longitud de un arco de curva, valor medio de una función en un intervalo y teorema del valor medio para integrales. Integración numérica: Reglas del Trapecio y Simpson. Integrales impropias.	11 horas
Tema 7: Sucesiones y series numéricas: Sucesiones y límites. Sucesiones monótonas. Series numéricas: introducción y convergencia. Series geométricas. Condición necesaria de convergencia. Serie armónica. Series de términos positivos. Criterio de la integral. Criterios de comparación. Criterios del cociente y de la raíz. Series alternadas. Convergencia absoluta	7 horas
Tema 8: Series de Potencias. Polinomio de Taylor. Series de Taylor: Series de potencias. Convergencia de una serie de potencias. Diferenciación e integración término a término. Polinomios de Taylor y series de Taylor. Teorema de Taylor. Representación de funciones mediante series de potencias.	5 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	• Clases magistrales/expositivas desarrollando la teoría con ejemplos y aplicaciones. • Clases de resolución de problemas para asimilar adecuadamente la teoría y sus aplicaciones.
Trabajo autónomo	• Estudio personal. • Realización de ejercicios y problemas. • Participación en el aula virtual.
Tutorías	• Personales. • Grupales.
Materiales y recursos didácticos	• Plataforma de aula virtual. • Software libre, MatLab y Excel.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Consistirá en tres **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI):** pruebas escritas que abarcan los aspectos tanto prácticos como teóricos de los tres bloques en los que se dividirá la asignatura.

Evaluación mediante examen final:

Consistirá en una **Prueba de Evaluación Final (PEF):** prueba escrita abarcando los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura completa.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno muestra su conocimiento y manejo del catálogo de funciones clásicas, así como de sus propiedades, a la hora de resolver todo tipo de problemas tanto teóricos como aplicados.

CE2. El alumno demuestra su comprensión de los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de variable real y su capacidad de aplicarlos en problemas prácticos.

CE3. El alumno es capaz de decidir la convergencia de series numéricas y de potencias y de utilizarlas como base de la aproximación numérica y funcional.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI):** Pruebas escritas de evaluación parcial consistentes en la resolución de ejercicios y problemas, así como en el enunciado y aplicación de conceptos y resultados fundamentales. Habrá 3 pruebas correspondientes a los tres bloques en los que se dividirá el temario. Existe la opción de recuperar una, y solo una, de las dos primeras pruebas junto con la realización de la tercera.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final o se presenten a la convocatoria extraordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG4, CG9, CB1, CB2, CFB1	RAM1, RAM3, RAM4, RAM5	CE1	PEI	30%
CG2, CG3, CG4, CG9, CB1, CB2, CFB1	RAM1, RAM2, RAM3, RAM4, RAM5, RAM7	CE1, CE2	PEI	40%
CG2, CG3, CG4, CG9, CB1, CB2, CFB1	RAM1, RAM2, RAM3, RAM6, RAM7, RAM8	CE1, CE2, CE3	PEI	30%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a la tercera prueba de evaluación parcial.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG4, CG9, CB1, CB2, CFB1	RAM1, RAM2, RAM3, RAM4, RAM5, RAM6 RAM7, RAM8	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- *Cálculo*, Tomo 1, R. Larson y B.H. Edwards, CENGAGE Learning, 10ª ed. 2016.
- *Cálculo de una variable, Transcendentes tempranas*, J. Stewart, CENGAGE Learning, 7ª ed. 2012.
- *Cálculo de una variable*, D.G Zill y W.S. Wright, McGraw-Hill, 4ª ed. 2011.

6.2. Bibliografía complementaria

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.